



Macéo NARBONNET

Stage de fin d'études — Ingénieur Informatique

6 mois à partir de février/mars 2027 | Nationalité française

+33 6 95 13 93 03 | maceo.narbonnet@etu.utc.fr | LinkedIn | github.com/Maceo-Narbonnet

Formations

- Cycle ingénieur en Informatique — Spécialité Informatique Embarquée/Systèmes Autonomes** 2024 – 2027
Université de Technologie de Compiègne Compiègne, France
- Semestre d'échange académique — Erasmus** sept. 2026 – janv. 2027
Mälardalen University (MDU) Västerås, Suède
- Classe Préparatoire TSI** 2022 – 2024
Lycée Gaspard Monge Chambéry, France
- Baccalauréat Technologique STI2D** 2022
Lycée Gaspard Monge / Louis Armand Chambéry, France

Expériences

- Stagiaire R&D — Capture de mouvement et modélisation 3D par IA** sept. 2025 – févr. 2026
Laboratoire BMBI (CNRS/UTC) — Équipe BioMov-E Compiègne, France
 - Amélioration d'un pipeline de motion capture markerless : calibration, détection 2D par IA, triangulation.
 - Caractérisation des erreurs du système par comparaison à une référence Vicon : écart-type moyen de 15,6 mm.
 - Intégration de filtrage, d'augmentation de marqueurs par LSTM et de correction biomécanique OpenSim : RMSE $7,6^\circ \rightarrow 5,2^\circ$.
 - Travail en binôme (Git/GitLab) et coordination d'une équipe d'étudiants pour des campagnes de tests multi-systèmes.
- Gestion des Accès et Habilitations Informatiques** juil. – août 2025
Crédit Agricole — Unité Outils Transverses et Sécurité, Direction Transformation Innovation Qualité Chambéry, France
 - Traitement des tickets d'accès et d'habilitations (IAM) des collaborateurs de l'ensemble de la caisse régionale.
 - Amélioration du suivi des mouvements de droits, pour renforcer la traçabilité et la qualité de service de l'unité.
- Agent d'Accueil en Agence Bancaire — Relations Clients** juil. – août 2024
Crédit Agricole — Agence de Cognin Chambéry, France

Projets

- Détection de Panneaux** – Python, Scikit-learn, OpenCV, vision par ordinateur mai – juin 2026
 - Pipeline de détection par fenêtre glissante multi-échelle, classification par Random Forest (HOG + HSV + LBP).
 - Hard negative mining multi-échelle et NMS à double critère (IoU + contenance) : AP de validation 0,095 $\rightarrow$ 0,293.
- Noyau Temps-Réel Préemptif — Inversion de Priorité** – C, systèmes temps réel, ARM Cortex-M7, QEMU avr. 2026
 - Ordonnanceur préemptif à priorités dynamiques en C (refonte du TCB, files chaînées) sur ARM Cortex-M7 (QEMU).
 - Mutex à héritage de priorité (Priority Inheritance Protocol) : temps de blocage borné à une section critique.
- Cartographie Autonome par Robot Mobile** – Python, ROS 2, LiDAR, vision par ordinateur, robotique mars – juin 2025
 - Nœuds ROS 2 (Python) de détection de flèches directionnelles par seuillage HSV sur le flux caméra rectifié.
 - Fusion multi-capteurs (encodeurs, gyromètre, IMU, LiDAR) et ICP scan-to-scan pour l'odométrie temps réel.
- Modélisation de Trajectoire 3D par Stéréovision** – Python, OpenCV, vision par ordinateur, traitement d'image 2023 – 2024
 - Étalonnage stéréo (intrinsèque/extrinsèque, distorsion) et triangulation géométrique ; application à l'arbitrage vidéo.

Compétences

- Langages** : C, C++, Python, MATLAB, SQL, Bash
- Systèmes Embarqués & Temps Réel** : ARM Cortex-M7, bare-metal, ordonnancement, QEMU, GDB, Linux embarqué
- Vision par Ordinateur & IA** : OpenCV, Scikit-learn, NumPy/SciPy, CNN, YOLO, CUDA
- Robotique** : ROS 2, LiDAR, IMU, encodeurs, gyromètre, fusion multi-capteurs, ICP
- Génie Logiciel & Outils** : POO, Design Patterns, UML, Qt, Git/GitLab, Linux, $\text{\LaTeX}$
- Langues** : Français (langue maternelle), Anglais (C1), Italien (A2)

Travail Associatif

- Directeur Sportif** — Bureau des Sports (22 clubs de sports, 150 sportifs en compétitions)
- Resp. Communication & Matériel** — Asso. audiovisuelle
- Resp. Tennis & Capitaine** — Association et Équipe UTC
- WWOOFer** — Entretien / élevage, Canada (Vancouver)